



MODUL

CARA'DE PANGE'BA'

TAHUN 2026

PREPARED BY:

**TIM CARA'DE
PPK ORMAWA**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MODUL PENERAPAN *SMART* AERATOR DI KOLAN IKAN

“CARA'DE PANGE'BA”

CARA'DE:

*IMPLEMENTASI SMART HYDRO-FEED FARMING SEBAGAI MODEL INTEGRASI
PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGUATAN KEMANDIRIAN
PANGAN MASYARAKAT DI DESA TINGGIMAE*

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PENYUSUN

MODUL PENERAPAN *SMART* AERATOR DI KOLAM IKAN

Judul : Modul Cara'de Pallawa
Judul Buku : Modul Pelatihan
Penerbit : Tim PPK ORMAWA BEM KMF TP UH 2026
Tahun : 2026
Penulis : Husnul Mubarak, S.TP., M.Si
Khaeril Anwar Junaedi, SE., MM
Yunita Azzahra
Abdullah Azzam
Andina Putri Suryatmaja
Dwi Aliyah Ananta
Nurhikmah
Muh. Fadhil
Andi Naimah Al-Amin
Diva Najwah Sabila
Pandin Bidanghan Toding
Fitri Ramadhani
Amirul Mukminin Jafar
Ahmad Fachraisy Azhari
Muh. Shadiq Athallah R.
Muhammad Agil Agus
Nurfahmi

Jumlah Halaman: 25

DAFTAR ISI

MODUL PENERAPAN <i>SMART</i> AERATOR DI KOLAM IKAN	iii
MODUL I PENGENALAN <i>SMART</i> AERATOR DAN PENTINGNYA OKSIGEN TERLARUT	6
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Oksigen Terlarut (<i>Dissolved Oxygen/DO</i>).....	7
2.2 Dampak Kekurangan Oksigen Terlarut	7
2.2 Dampak Kekurangan Oksigen Terlarut	8
2.3 Aerator dalam Sistem Budidaya Perikanan	8
2.4 Perbandingan Aerator Tradisional dan <i>Smart</i> Aerator	9
2.5 Peran <i>Smart</i> Aerator dalam Budidaya	9
MODUL II <i>SMART</i> AERATOR BERBASIS SISTEM KONTROL	10
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Timer</i> Digital.....	11
2.2 Pompa Aerator	11
2.3 Panel Kontrol & Sumber Energi.....	11
BAB III SKEMA RANGKAIAN SEDERHANA DAN CARA KERJA SISTEM'	12
3.1 Skema Rangkaian Sederhana	12
3.2 Cara Kerja Sistem.....	12
MODUL III METODOLOGI PELATIHAN DAN PERAKITAN <i>SMART</i> AERATOR BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Tujuan Pelatihan	13
3.3 Alat dan Bahan	15
3.4 Proses Perakitan.....	15
3.5 Cara Penggunaan	16
MODUL IV PEMELIHARAAN DAN MONITORING SISTEM <i>SMART</i> AERATOR.....	16
BAB I PENDAHULUAN	16
I.1 Latar Belakang	16
1.2 Tujuan Kegiatan.....	17
1.3 Indikator Keberhasilan	17

BAB II PEMELIHARAAN SISTEM	18
2.1 Pemeliharaan <i>Timer</i> Digital	18
2.3 Pemeliharaan Aerator dan Pompa.....	18
BAB III MONITORING HARIAN.....	20
3.1 Monitoring Pemantauan Operasional Sistem	20
3.2 Monitoring Kualitas Air	20
3.3 Monitoring Timer dan Siklus Aerasi	20
MODUL V MANFAAT DAN DAMPAK <i>SMART</i> AERATOR BAGI MASYARAKAT.....	21
BAB I PENDAHULUAN	21
I.1 Latar Belakang	21
I.2 Tujuan Kegiatan	21
I.3 Indikator Keberhasilan	21
BAB II DAMPAK POSITIF.....	22
2.1 Kadar Oksigen Stabil.....	22
2.2 Air Kolam Lebih Sehat.....	22
2.3 Pertumbuhan Ikan Lebih Cepat	22
2.4 Hemat Energi dan Biaya.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23

MODUL I PENGENALAN *SMART* AERATOR DAN PENTINGNYA OKSIGEN TERLARUT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan budidaya perikanan sangat bergantung pada kualitas air sebagai media utama kehidupan ikan. Salah satu parameter penting dalam kualitas air adalah kadar oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO). Oksigen terlarut berperan dalam proses respirasi ikan dan mendukung metabolisme tubuhnya (Humairah *et al.*, 2024). Selain itu, oksigen juga diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Keseimbangan kadar DO akan memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan secara langsung. Oleh karena itu, pengelolaan oksigen terlarut menjadi hal yang sangat penting dalam sistem budidaya perikanan.

Praktik budidaya sering mengalami penurunan kadar oksigen terlarut akibat kepadatan tebar yang tinggi dan penumpukan bahan organik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ikan mengalami stres dan penurunan daya tahan tubuh (Andriani & Nurinsani, 2025). Jika dibiarkan, kekurangan oksigen dapat menghambat pertumbuhan bahkan menyebabkan kematian massal. Upaya peningkatan kadar oksigen biasanya dilakukan dengan menggunakan aerator konvensional. Namun, penggunaan aerator tradisional masih memiliki keterbatasan karena bekerja secara manual dan tidak menyesuaikan kondisi air. Hal ini menyebabkan penggunaan energi menjadi kurang efisien dan tidak optimal.

Seiring perkembangan teknologi, muncul inovasi berupa *Smart* aerator berbasis sistem kontrol otomatis. *Smart* aerator ini bekerja berdasarkan jadwal waktu yang telah ditentukan. Sistem ini memungkinkan aerator menyala dan mati secara otomatis sesuai kebutuhan operasional yang telah direncanakan. Pengaturan waktu yang tepat memungkinkan suplai oksigen tetap terjaga pada periode-periode kritis. Selain itu, penggunaan energi menjadi lebih efisien karena alat tidak bekerja secara terus-menerus. Oleh karena itu, penerapan *Smart* aerator berbasis otomatisasi menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan kualitas air dalam budidaya perikanan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Oksigen Terlarut (*Dissolved Oxygen*/DO)

Oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) merupakan jumlah oksigen yang tersedia di dalam air dan dapat dimanfaatkan oleh organisme akuatik. Keberadaan DO sangat penting karena berperan dalam proses respirasi ikan serta mendukung aktivitas metabolisme tubuh. Ketersediaan oksigen yang cukup akan membantu pertumbuhan ikan berlangsung secara optimal. Nilai DO juga memengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik di perairan. Kondisi kualitas air yang baik umumnya ditandai dengan kadar DO yang stabil. Kisaran DO yang ideal untuk budidaya ikan biasanya berada antara 5–8 mg/L (Astuti dan Lismining, 2018).

Pengendalian kadar DO memberikan banyak keuntungan dalam sistem budidaya perikanan. Kadar oksigen yang terjaga secara optimal mampu meningkatkan efisiensi respirasi ikan sehingga energi lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan (Scabra *et al.*, 2022). Kondisi ini mendukung peningkatan nafsu makan ikan dan memperbaiki efisiensi pemanfaatan pakan. Stabilitas DO juga membantu mengurangi tingkat stres sehingga ikan menjadi lebih sehat dan tidak mudah mengalami kematian (Andriani & Nurinsani, 2025). Selain itu, lingkungan dengan oksigen yang cukup akan memperkuat sistem imun ikan terhadap serangan penyakit. Dampak positif lainnya terlihat pada pertumbuhan yang lebih cepat dan hasil produksi yang lebih optimal.

Kelebihan lain dari pengendalian DO terlihat pada kualitas lingkungan budidaya yang lebih stabil. Aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan sisa pakan dan limbah organik berlangsung lebih optimal. Proses tersebut mencegah penumpukan senyawa beracun seperti amonia dan nitrit di dalam air. Kondisi air yang terjaga akan mengurangi frekuensi pergantian air sehingga lebih efisien secara operasional. Pengelolaan oksigen yang baik juga membantu penggunaan energi menjadi lebih terkontrol. Oleh karena itu, kestabilan oksigen terlarut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan budidaya perikanan yang produktif dan berkelanjutan.

2.2 Dampak Kekurangan Oksigen Terlarut

Kekurangan oksigen terlarut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap ikan dan lingkungan perairan. Ikan yang kekurangan oksigen akan menunjukkan gejala stres seperti sering muncul ke permukaan air (Adi *et al.*, 2024). Nafsu makan ikan cenderung menurun

sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Sistem kekebalan tubuh ikan juga melemah sehingga lebih rentan terhadap serangan penyakit. Kondisi ekstrem dapat menyebabkan kematian massal yang merugikan pembudidaya (Yanuhar dan Caesar, 2020). Penurunan DO juga menghambat proses dekomposisi bahan organik sehingga kualitas air semakin memburuk.

2.2 Dampak Kekurangan Oksigen Terlarut

Kekurangan oksigen terlarut dalam air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ikan. Ikan yang mengalami kondisi ini akan menunjukkan gejala stres, seperti sering muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen secara langsung dari udara (Adi *et al.*, 2024). Kondisi tersebut menandakan bahwa kebutuhan oksigen tidak terpenuhi dengan baik. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu keseimbangan fisiologis ikan dan menurunkan aktivitas normalnya. Nafsu makan ikan juga cenderung menurun karena proses metabolisme tidak berjalan optimal (Humairah *et al.*, 2024). Akibatnya, pertumbuhan ikan menjadi terhambat dan pemanfaatan pakan menjadi tidak efisien.

Selain berdampak pada ikan, kekurangan oksigen juga memengaruhi kualitas lingkungan perairan. Sistem imun ikan akan melemah sehingga lebih rentan terhadap serangan penyakit. Kondisi ekstrem dapat menyebabkan kematian massal, terutama ketika kadar oksigen turun secara drastis (Munaeni *et al.*, 2025). Aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan sisa pakan dan limbah organik juga menjadi tidak optimal. Penumpukan bahan organik tersebut dapat menghasilkan senyawa beracun seperti amonia dan nitrit. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun dan semakin tidak mendukung keberlangsungan hidup ikan.

2.3 Aerator dalam Sistem Budidaya Perikanan

Aerator merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air sehingga kebutuhan oksigen bagi ikan dapat terpenuhi. Prinsip kerja aerator yaitu dengan meningkatkan kontak antara air dan udara melalui proses pengadukan atau penyebaran gelembung udara, sehingga oksigen dari atmosfer dapat larut ke dalam air (Pu, 2019). Proses ini juga membantu sirkulasi air sehingga distribusi oksigen menjadi lebih merata di seluruh kolam. Selain itu, pergerakan air yang dihasilkan oleh aerator dapat mencegah terjadinya stratifikasi atau perbedaan lapisan kualitas air. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga lingkungan budidaya tetap stabil.

Penggunaan aerator menjadi sangat penting terutama pada sistem budidaya intensif dengan kepadatan ikan yang tinggi. Semakin tinggi jumlah ikan, maka kebutuhan oksigen juga akan meningkat secara signifikan (Andriani & Nurinsani, 2025). Aerator membantu menjaga

kestabilan kualitas air dengan memastikan kadar oksigen tetap berada pada kisaran optimal. Berbagai jenis aerator telah digunakan dalam budidaya, seperti aerator kincir (*paddle wheel*), aerator gelembung (*diffuser*), dan aerator pompa udara (Bahri *et al.*, 2014). Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan cara kerja yang berbeda sesuai dengan kondisi kolam. Pemilihan jenis aerator perlu disesuaikan dengan kebutuhan budidaya, luas kolam, serta efisiensi energi yang diinginkan agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

Dalam praktik budidaya, tidak selalu diperlukan pengoperasian aerator secara terus-menerus selama 24 jam penuh. Hasil penelitian Zhu *et al.* (2020) menunjukkan bahwa interval aerasi 8 jam hidup : 8 jam mati ($T_c = 8:8$) dan interval 24 jam hidup : 24 jam mati ($T_c = 24:24$) menghasilkan kualitas air yang sebanding dengan aerasi terus-menerus, dengan keuntungan tambahan bahwa aerator hanya beroperasi setengah dari total waktu sehingga secara signifikan mengurangi konsumsi energi.

2.4 Perbandingan Aerator Tradisional dan *Smart Aerator*

Aerator tradisional umumnya dioperasikan secara manual tanpa pengaturan waktu yang terstruktur. Penggunaan alat ini sering bergantung pada perkiraan atau kebiasaan pembudidaya dalam menyalakan dan mematikan aerator. Kondisi tersebut dapat menyebabkan aerator bekerja terlalu lama atau justru kurang optimal saat dibutuhkan. Akibatnya, penggunaan energi menjadi kurang efisien dan biaya operasional meningkat. Selain itu, ketergantungan pada pengawasan manual membuat pengelolaan oksigen kurang konsisten. Hal ini berpotensi menimbulkan fluktuasi kadar oksigen yang dapat memengaruhi kondisi ikan (Telaumbanua, 2025).

Smart aerator berbasis otomasi hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi pengelolaan oksigen. Sistem ini bekerja menggunakan pengaturan waktu atau timer sehingga aerator dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan (Saputra & Putri, 2025). Penggunaan jadwal memungkinkan aerator beroperasi pada waktu-waktu kritis, seperti malam hari atau saat kebutuhan oksigen meningkat. Sistem ini tidak memerlukan sensor, namun tetap efektif dalam menjaga kestabilan suplai oksigen jika jadwal disusun dengan tepat. Pengoperasian menjadi lebih praktis karena tidak memerlukan pengawasan secara terus-menerus. Dengan demikian, penggunaan energi dapat lebih hemat dan pengelolaan budidaya menjadi lebih terencana.

2.5 Peran *Smart Aerator* dalam Budidaya

Smart aerator berbasis otomasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan kualitas air (Afriansyah *et al.*, 2025). Sistem pengaturan waktu memungkinkan aerator bekerja pada jam-

jam tertentu yang dianggap kritis terhadap penurunan oksigen. Penggunaan alat menjadi lebih efisien karena tidak beroperasi secara terus-menerus. Stabilitas oksigen terlarut dapat lebih terjaga melalui pengaturan yang konsisten. Teknologi ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pengawasan manual. Penerapan *Smart* aerator menjadi salah satu langkah inovatif dalam mendukung budidaya perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

MODUL II *SMART* AERATOR BERBASIS SISTEM KONTROL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada sektor perikanan modern telah mendorong penerapan sistem otomatis guna meningkatkan efisiensi kegiatan budidaya, salah satunya melalui penggunaan *Smart* aerator. Aerator merupakan perangkat yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air, yang menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan hidup organisme akuatik. Stabilitas oksigen terlarut sangat memengaruhi proses pertumbuhan, aktivitas metabolisme, serta tingkat kelangsungan hidup ikan dan udang selama masa pemeliharaan. Akan tetapi, penggunaan aerator konvensional umumnya masih kurang efisien karena bekerja secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kondisi kualitas air secara langsung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penggunaan energi listrik menjadi berlebihan serta pengelolaan lingkungan perairan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem aerasi yang mampu menyesuaikan kinerjanya secara otomatis (Boyd, C. E, 2015).

Aerator pintar merupakan sistem aerasi berbasis teknologi yang mengintegrasikan berbagai komponen utama. Pemahaman mengenai komponen serta mekanisme kerja *Smart* aerator sangat penting untuk memastikan proses perancangan dan penerapan teknologi dapat berlangsung secara optimal. Setiap komponen memiliki fungsi khusus yang saling terintegrasi sehingga membentuk sistem kendali otomatis yang stabil. Sistem aerasi ini juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus menjaga kualitas air agar tetap berada pada kondisi ideal bagi organisme budidaya. Selain itu, penerapan teknologi otomatisasi pada sektor perikanan sejalan dengan konsep pertanian dan akuakultur cerdas yang terus berkembang. Penggunaan sistem aerator berbasis sistem kontrol diharapkan mampu mendukung keberlanjutan produksi serta meminimalkan risiko kegagalan dalam kegiatan budidaya. Oleh karena itu, kajian mengenai komponen dan sistem *Smart* aerator menjadi

langkah strategis dalam pengembangan teknologi budidaya modern yang efisien dan berkelanjutan (Lee & Lee, 2020).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Timer Digital

Timer digital dalam sistem smart aerator berfungsi sebagai pengatur otomatis siklus hidup-mati aerator sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses kerjanya dilakukan dengan memutus dan menyambung arus listrik ke pompa aerator berdasarkan interval waktu yang diatur dengan pola 8 jam ON : 8 jam OFF. Dengan cara ini, aerator tidak perlu dijalankan terus-menerus selama 24 jam, tetapi tetap mampu menjaga kadar oksigen terlarut (DO) pada tingkat optimal. Kegunaan utama timer adalah meningkatkan efisiensi energi karena konsumsi listrik dapat ditekan hingga 50% (Zhu *et al.*, 2020).

2.2 Pompa Aerator

Aerator berperan dalam meningkatkan kandungan oksigen lewat proses difusi udara ke dalam air. Pemilihan jenis aerator sangat menentukan efektivitas penyediaan oksigen, tergantung pada spesifikasi dan kondisi kolam. Setiap jenis aerator memiliki ciri khas dalam transfer oksigen yang berbeda, sehingga perlu disesuaikan dengan kedalaman air dan kepadatan makhluk hidup yang dibudidayakan. Penggunaan aerator yang sesuai dapat membantu mempertahankan stabilitas kualitas air serta mengurangi tekanan pada organisme perairan. Efisiensi operasional aerator juga berperan dalam mengurangi penggunaan energi selama proses budidaya berlangsung (Timmons & Ebeling, 2010).

2.3 Panel Kontrol & Sumber Energi

Panel kontrol menggabungkan semua elemen elektronik, sementara sumber energi bisa berasal dari sumber listrik tradisional atau energi terbarukan seperti solar panel. Fungsi dari panel kontrol adalah untuk mengelola distribusi energi dan menjamin bahwa semua komponen sistem beroperasi dengan baik. Pemanfaatan energi terbarukan, terutama solar panel, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber listrik utama. Sistem tenaga matahari sangat ideal untuk digunakan di daerah pertanian yang terletak di lokasi terpencil dengan akses listrik yang terbatas (Masters, G. M., 2013).

BAB III SKEMA RANGKAIAN SEDERHANA DAN CARA KERJA SISTEM

3.1 Skema Rangkaian Sederhana

Rangkaian aerator berbasis sistem kontrol timer digital merupakan sistem otomatis yang terdiri atas komponen utama berupa timer digital sebagai pengatur waktu operasional, pompa aerator sebagai penghasil gelembung yang dilepaskan kedalam air serta rangkaian pendukung seperti kabel waterproof, pelampung, dan filter biofam. Timer digital berfungsi sebagai perangkat masukan yang mengatur siklus hidup-mati aerator sesuai interval yang telah ditentukan, dengan pola 8 jam ON : 8 jam OFF. Proses ini memungkinkan aerator bekerja secara otomatis tanpa pengawasan manual, sehingga konsumsi energi dapat ditekan hingga 50% namun tetap menjaga kadar oksigen terlarut (DO) pada tingkat optimal (Zhu *et al.*, 2020).

Pompa aerator berperan langsung dalam meningkatkan pasokan oksigen ke dalam air melalui mekanisme difusi gelembung mikro. Gelembung udara yang dihasilkan memperluas kontak antara udara dan air, sehingga mempercepat proses pelarutan oksigen (Pramudia *et al.*, 2025). Dengan adanya kombinasi timer digital dan pompa aerator, sistem ini mampu menjaga kualitas air kolam secara konsisten, mendukung proses nitrifikasi biologis, serta mencegah stres fisiologis pada ikan akibat rendahnya DO.

Implementasi aerator pintar berbasis kontrol timer digital memberikan keuntungan praktis bagi pembudidaya, karena selain hemat energi dan biaya operasional, sistem ini juga memastikan distribusi oksigen merata di seluruh kolam. Dengan demikian, teknologi ini menjadi solusi efektif untuk budidaya ikan nila pada padat tebar optimal, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan kualitas air secara berkelanjutan.

3.2 Cara Kerja Sistem

Sistem beroperasi secara otomatis dengan urutan:

1. Sumber listrik dialirkan ke timer digital melalui kabel power waterproof.
2. Timer digital mengatur siklus hidup-mati aerator sesuai interval yang telah ditentukan (8 jam ON : 8 jam OFF).

3. Pompa aerator menerima arus listrik langsung dari timer, sehingga aktif atau mati mengikuti jadwal yang sudah diatur.
 4. Pompa aerator aktif, gelembung udara mikro dihasilkan dan dilepaskan ke dalam air.
 5. Oksigen larut melalui proses difusi gelembung udara.
 6. Proses ini berlangsung berulang sesuai pengaturan *timer*.
1. Bersihkan Filter Biofam setiap 1–2 minggu sekali dengan cara membilas menggunakan air kolam (bukan air tawar biasa) agar bakteri nitrifikasi yang sudah tumbuh tidak mati.

MODUL III METODOLOGI PELATIHAN DAN PERAKITAN SMART AERATOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Pelatihan

Pelatihan perakitan Smart Aerator memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang saling melengkapi. Secara umum, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis pembudidaya ikan nila dalam mengelola kualitas air kolam secara efisien melalui penerapan teknologi aerasi intermiten berbasis timer digital (Roy *et al.*, 2021). Peningkatan kapasitas teknis ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas budidaya, penurunan angka kematian ikan, dan efisiensi biaya operasional yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan pembudidaya.

Secara khusus, pelatihan ini memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, peserta mampu memahami prinsip kerja sistem aerasi intermiten dan peran masing-masing komponen dalam mendukung kualitas air kolam. Kedua, peserta mampu merakit seluruh komponen Smart Aerator secara mandiri sesuai prosedur standar yang telah ditetapkan, mulai dari pemasangan frame stainless steel, penyambungan kabel power waterproof, pemasangan filter biofam, hingga pemrograman jadwal ON/OFF pada timer digital (Roy *et al.*, 2021). Ketiga, peserta mampu mengoperasikan dan memantau sistem aerasi intermiten secara rutin, termasuk melakukan pengukuran parameter kualitas air seperti oksigen terlarut, pH, amonia, dan nitrit sebagai indikator keberhasilan sistem (Abdel-Tawwab *et al.*, 2021). Keempat, peserta mampu melakukan perawatan berkala terhadap seluruh komponen sistem agar kinerja Smart Aerator tetap optimal sepanjang siklus budidaya.

Pelatihan ini memberikan manfaat yang bersifat teknis sekaligus ekonomis bagi peserta. Dari sisi teknis, peserta memperoleh keterampilan perakitan dan pengoperasian sistem aerasi yang dapat langsung diaplikasikan tanpa ketergantungan pada tenaga ahli dari luar, sehingga kemandirian teknologi pembudidaya meningkat secara nyata (Roy *et al.*, 2021). Kemampuan ini juga memungkinkan peserta untuk melakukan troubleshooting sederhana apabila terjadi gangguan pada sistem, seperti kebocoran selang, pergeseran jadwal timer, atau penyumbatan pada batu aerasi, tanpa harus menghentikan operasional kolam dalam waktu lama.

Dari sisi ekonomis, penguasaan teknologi Smart Aerator memungkinkan pembudidaya menekan biaya operasional listrik melalui efisiensi siklus aerasi intermiten sekaligus meningkatkan produktivitas panen melalui perbaikan kualitas lingkungan kolam secara berkelanjutan. Pelatihan ini juga membuka peluang bagi peserta untuk berbagi pengetahuan kepada sesama pembudidaya di lingkungannya, sehingga dampak teknologi ini dapat meluas secara organik di tingkat komunitas dan berkontribusi pada pengembangan sektor perikanan budidaya air tawar secara lebih luas (Mengistu *et al.*, 2020).

BAB II METODOLOGI

2.1 Perakitan Langsung (*Hands-On*)

Peserta melakukan perakitan sistem Smart Aerator secara langsung di bawah pengawasan instruktur, mulai dari pemasangan frame stainless steel, penyambungan selang aerator, hingga pengaturan timer digital (Roy *et al.*, 2021). Metode hands-on diprioritaskan karena pemilihan dan pengoperasian aerator yang tepat sangat bergantung pada kondisi kolam, ukuran, dan kepadatan ikan secara spesifik sehingga tidak cukup dipelajari melalui teori semata.

2.2 Demonstrasi Instruktur

Sebelum peserta melakukan perakitan mandiri, instruktur mendemonstrasikan seluruh tahapan perakitan secara sistematis, mulai dari persiapan alat dan bahan hingga pengujian sistem aerasi pertama kali. Demonstrasi dilakukan secara bertahap agar peserta dapat mengamati setiap detail prosedur, termasuk cara mengatur jadwal ON/OFF timer dan memastikan aerator mengapung stabil di tengah kolam (Zhu *et al.*, 2020).

2.3 Evaluasi Pelatihan

Evaluasi dilakukan melalui post-test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan serta penilaian praktik langsung terhadap kemampuan perakitan dan pengoperasian sistem (Mengistu *et al.*, 2020). Umpan balik diberikan secara individual kepada setiap peserta berdasarkan hasil evaluasi agar peserta dapat memperbaiki kekurangan teknis sebelum mengaplikasikan sistem secara mandiri di kolam masing-masing.

BAB III ALAT DAN BAHAN

3.3 Alat dan Bahan

Alat

1. Solder Listrik
2. Tang potong kabel
3. Obeng (+/-)
4. Digital *Timer*
5. Aerator

Bahan

1. Frame stainless steel
2. Kabel power waterproof
3. Pelampung
4. Tali nylon
5. Filter biofam

3.4 Proses Perakitan

1. Pasang Frame Stainless Steel di pinggir kolam atau di atas permukaan air sebagai penyangga aerator.
2. Ikat Pelampung pada aerator menggunakan Tali Nylon agar aerator dapat mengapung stabil di permukaan air dan tidak tenggelam.
3. Tempatkan Aerator di bagian tengah kolam agar penyebaran udara lebih merata.

4. Pasang Filter Biofam pada saluran output aerator (dekat keluaran gelembung udara) atau di dasar kolam di sekitar titik aerasi.
5. Sambungkan aerator ke digital timer menggunakan kabel power waterproof, kemudian hubungkan ke sumber listrik.
6. Atur jadwal timer sebagai berikut:
Hari ke-1:
Hidup (ON): pukul 18.00- 02.00 (8 jam)
Mati (OFF): pukul 02.00- 10.00 (8 jam)
Hidup (ON) kembali: pukul 10.00- 18.00 (8 jam)
Hari ke-2:
Pola berbalik dari hari ke-1 (OFF-ON-OFF dengan durasi masing-masing 8 jam).
Hari ke-3:
Pola kembali sama seperti hari ke-1.

3.5 Cara Penggunaan

2. Sebelum menebarkan ikan, aktifkan sistem aerator dan biarkan berjalan selama minimal 24 jam untuk memastikan timer dan aerator berfungsi normal.
3. Pastikan jadwal timer telah diatur sesuai pola 8 jam hidup dan 8 jam mati. Periksa kembali posisi jarum/tombol timer agar tidak bergeser.
4. Tebarkan benih ikan nila setelah kondisi air stabil.
5. Pantau kondisi aerator setiap pagi (setelah siklus malam selesai) untuk memastikan tidak ada selang yang tersumbat atau pelampung yang bergeser

MODUL IV PEMELIHARAAN DAN MONITORING SISTEM *SMART* AERATOR

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Budidaya ikan air tawar sangat bergantung pada kualitas air sebagai media utama kehidupan. Oksigen terlarut menjadi faktor penting karena mendukung respirasi, metabolisme, dan pertumbuhan ikan. Penurunan kadar oksigen sering terjadi akibat kepadatan tebar tinggi dan akumulasi bahan organik. Kondisi tersebut menimbulkan stres pada ikan dan menurunkan daya tahan tubuh (Pratama, 2022). Kekurangan oksigen yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan bahkan menyebabkan kematian massal. Pengelolaan oksigen terlarut menjadi hal yang krusial dalam keberhasilan budidaya perikanan.

Smart aerator berbasis sistem kontrol otomatis hadir sebagai inovasi untuk menjaga kestabilan oksigen. Sistem ini bekerja dengan timer yang mengatur kapan aerator menyala atau berhenti. Mekanisme otomatis ini membuat penggunaan energi lebih efisien dibandingkan aerator konvensional. Stabilitas oksigen terlarut dapat lebih terjaga tanpa pengawasan manual terus-menerus. Teknologi ini mendukung efisiensi energi sekaligus meningkatkan produktivitas budidaya ikan.

Penerapan smart aerator memberikan dampak positif bagi pembudidaya ikan. Sistem otomatis mengurangi risiko fluktuasi oksigen yang berbahaya bagi kesehatan ikan (Multazam & Zuraida, 2026). Efisiensi energi menekan biaya operasional sehingga keuntungan ekonomi meningkat. Penerapan teknologi ini sejalan dengan konsep akuakultur modern yang berkelanjutan. Smart aerator menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan budidaya perikanan intensif.

1.2 Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya oksigen terlarut (DO) dalam budidaya ikan air tawar serta peran smart aerator dalam menjaga kestabilannya.
2. Meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam merakit, mengoperasikan, dan merawat smart aerator berbasis sistem kontrol otomatis agar efisiensi energi tercapai.
3. Mengembangkan kapasitas masyarakat desa untuk mengelola smart aerator secara berkelanjutan sehingga mendukung produktivitas budidaya ikan dan menekan biaya operasional.

1.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu menjelaskan prinsip dasar oksigen terlarut (DO) dan kaitannya dengan kesehatan serta pertumbuhan ikan.
2. Peserta berhasil merakit dan mengoperasikan smart aerator berbasis sistem kontrol otomatis sesuai prosedur.
3. Sistem smart aerator yang dirakit berfungsi optimal, ditunjukkan dengan kadar DO stabil pada kisaran 5–8 mg/L dan ikan tumbuh sehat.

BAB II PEMELIHARAAN SISTEM

2.1 Pemeliharaan *Timer Digital*

Timer digital diperiksa setiap hari untuk memastikan jadwal siklus 8 jam ON dan 8 jam OFF tidak bergeser akibat gangguan mekanis maupun fluktuasi tegangan listrik (Triyanto *et al.*, 2021). Baterai cadangan diganti setiap tiga bulan sekali, permukaan timer dibersihkan dari debu dan kelembaban, serta seluruh pengaturan dicatat dalam logbook sebagai referensi reset ulang (Rahman & Pratama, 2021).

2.3 Pemeliharaan Aerator dan Pompa

Pompa aerator diperiksa setiap hari untuk memastikan aliran udara tetap lancar. Batu aerasi dibersihkan dari lumut atau endapan agar difusi oksigen optimal (Sutopo *et al.*, 2021). Selang aerator diperiksa untuk mendeteksi kebocoran yang dapat menurunkan efisiensi. Motor aerator dijaga agar tidak mengalami overheating saat beroperasi (Wardana, 2022). Perawatan berkala

mencegah kerusakan mendadak yang dapat mengganggu sistem. Aerator yang terawat baik mendukung kestabilan oksigen terlarut di kolam.

2.4 Pemeliharaan Filter Biofam

Filter Biofam dibersihkan setiap 1–2 minggu sekali dengan membilas menggunakan air kolam, bukan air PDAM, agar koloni bakteri nitrifikasi yang menguraikan amonia tidak mati (Rahmawati *et al.*, 2020). Filter tidak boleh diperas berlebihan, dan yang rusak secara struktural harus segera diganti agar fungsi filtrasi biologis tetap berjalan (Ekasari *et al.*, 2020).

2.5 Pemeliharaan Frame Stainless Steel dan Tali Nylon

Frame stainless steel diperiksa setiap minggu dari tanda karat atau deformasi dan dibersihkan setiap bulan untuk mencegah penumpukan kerak mineral (Nugroho & Rustadi, 2020). Tali nylon yang aus atau longgar segera diganti untuk mencegah aerator tenggelam, dan daya apung pelampung diperiksa secara berkala (Purnama *et al.*, 2021).

BAB III MONITORING HARIAN

3.1 Monitoring Pemantauan Operasional Sistem

Monitoring harian dilakukan setiap pagi setelah siklus OFF malam berakhir untuk memastikan seluruh komponen sistem berfungsi normal, termasuk memeriksa aliran udara aerator, posisi pelampung, dan kondisi selang dari kemungkinan kebocoran. Hasil pemantauan dicatat dalam logbook harian sebagai dasar evaluasi kinerja sistem dan deteksi dini terhadap potensi kerusakan sebelum berdampak pada kualitas air kolam (Zhu *et al.*, 2020).

3.2 Monitoring Kualitas Air

Parameter kualitas air dipantau setiap hari secara rutin, meliputi kadar oksigen terlarut (DO) yang diukur dengan nilai optimal di atas 4 mg/L untuk ikan nila, serta pH air yang dijaga dalam kisaran 6,5–8,5 (Abdel-Tawwab *et al.*, 2021). Kadar amonia dan nitrit diukur setiap minggu menggunakan test kit karena kedua senyawa tersebut bersifat toksik bagi ikan pada konsentrasi tinggi dan akumulasinya dipengaruhi langsung oleh pola aerasi yang diterapkan.

3.3 Monitoring Timer dan Siklus Aerasi

Jadwal timer diperiksa setiap hari untuk memastikan siklus 8 jam ON dan 8 jam OFF berjalan sesuai pengaturan awal, karena interval aerasi yang tidak tepat terbukti berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi nitrogen di kolam. Apabila ditemukan ketidaksesuaian jadwal, pengaturan timer segera diperbaiki dan kejadian tersebut dicatat dalam logbook sebagai bahan evaluasi berkala (Roy *et al.*, 2021).

MODUL V MANFAAT DAN DAMPAK *SMART* AERATOR BAGI MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Budidaya ikan air tawar merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Keberhasilan budidaya sangat dipengaruhi oleh kualitas air, khususnya kadar oksigen terlarut (DO) yang menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan ikan. Aerator berperan penting dalam menjaga kestabilan DO agar tetap berada pada kisaran optimal. Namun, penggunaan aerator tradisional yang dioperasikan secara manual sering kali kurang efisien dan menyebabkan pemborosan energi.

Inovasi penggunaan digital timer pada aerator menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi energi. Sistem ini bekerja dengan pola hidup–mati otomatis sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga suplai oksigen tetap terjaga tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Dengan demikian, pengelolaan kualitas air menjadi lebih konsisten, biaya operasional lebih rendah, dan produktivitas budidaya ikan meningkat.

Penelitian terbaru menekankan bahwa aerasi adalah salah satu proses paling boros energi dalam akuakultur, sehingga strategi efisiensi energi sangat penting untuk keberlanjutan (Nugraha & Desnanjaya, 2025). Selain itu, penerapan sistem kontrol sederhana berbasis timer terbukti dapat menjaga DO tetap stabil sekaligus menekan biaya listrik (Aytac *et al.*, 2024).

I.2 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya oksigen terlarut (DO) dalam budidaya ikan air tawar serta peran smart aerator dalam menjaga kualitas air.
2. Mendorong keterampilan teknis peserta dalam merakit, mengoperasikan, dan merawat smart aerator
3. Mengembangkan kapasitas masyarakat desa untuk mengelola smart aerator secara berkelanjutan sehingga mendukung produktivitas budidaya ikan dan menekan biaya operasional.

I.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu menjelaskan prinsip dasar oksigen terlarut (DO) dan kaitannya dengan kesehatan serta pertumbuhan ikan.
2. Peserta berhasil merakit dan mengoperasikan smart aerator berbasis sistem kontrol otomatis sesuai prosedur.

3. Hasil budidaya ikan menunjukkan peningkatan produktivitas dan kualitas panen, sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

BAB II DAMPAK POSITIF

2.1 Kadar Oksigen Stabil

Sistem kontrol otomatis pada *Smart* aerator menjaga kadar oksigen terlarut (DO) tetap berada pada kisaran ideal 5–8 mg/L. Stabilitas ini sangat penting karena oksigen merupakan faktor utama dalam respirasi ikan dan metabolisme tubuhnya (Koniyo, 2020). Dengan DO yang terjaga, ikan tidak mengalami stres akibat kekurangan oksigen. Kondisi ini juga mencegah ikan sering muncul ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Stabilitas oksigen mendukung kesehatan ikan secara keseluruhan. Hasilnya, tingkat kelangsungan hidup ikan dalam kolam meningkat secara signifikan.

2.2 Air Kolam Lebih Sehat

Aerasi yang optimal membantu mikroorganisme menguraikan limbah organik di dalam air. Proses ini mencegah akumulasi senyawa beracun seperti amonia dan nitrit yang dapat membahayakan ikan. Dengan kualitas air yang lebih baik, lingkungan budidaya menjadi lebih stabil. Air yang sehat juga mengurangi frekuensi pergantian air, sehingga lebih hemat biaya operasional. Kondisi air yang baik mendukung ekosistem mikroorganisme yang bermanfaat bagi ikan. Hal ini menciptakan keseimbangan alami dalam kolam budidaya (Aytac *et al.*, 2024).

2.3 Pertumbuhan Ikan Lebih Cepat

Ketersediaan oksigen yang cukup meningkatkan metabolisme ikan. Energi yang dihasilkan dari respirasi digunakan secara optimal untuk pertumbuhan, bukan sekadar bertahan hidup (Scabra *et al.*, 2022). Nafsu makan ikan juga meningkat, sehingga pakan yang diberikan dapat dimanfaatkan lebih efisien. Pertumbuhan yang lebih cepat membuat siklus budidaya menjadi lebih singkat. Dengan demikian, pembudidaya dapat melakukan panen lebih sering. Kondisi ini memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar.

2.4 Hemat Energi dan Biaya

Berbeda dengan aerator konvensional yang bekerja terus-menerus, *Smart* aerator dilengkapi dengan kontrol waktu (*digital timer*). Mekanisme ini membuat penggunaan listrik lebih efisien dan biaya operasional lebih rendah (Saputra & Putri, 2025). Selain itu, sistem

otomatis mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk mengawasi aerator, sehingga pembudidaya dapat fokus pada aspek lain dalam budidaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Tawwab, M., Monier, M. N., Hoseinifar, S. H., & Faggio, C. (2021). Fish Response to Hypoxia Stress: Growth, Physiological, and Immunological Biomarkers. *Fish Physiology and Biochemistry*, 47, 307–320.
- Adi, C. P., Panjaitan, P. S., Soeprijadi, L., Hidayah, E., Wulan, D. R., & Prajayanti, V. T. F. (2024). Strategi Manajemen Kesehatan dan Parameter Kualitas Air dalam Budidaya Ikan Nila. Penerbit P4I.
- Afriansyah, A., Firmansyah, H. B., Ashari, I. F., Adistya, D., Sarida, M., Gusmedi, H., & Annisa, R. (2025). *Smart Aquaculture: Implementasi Sistem Internet of Things untuk Monitoring dan Kontrol Otomatis Budidaya Tambak Udang. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung* (Vol. 8, pp. 73-80).
- Andriani, Y., & Nurinsani, R. A. (2025). Sistem Budidaya Ikan Lele (*Clarias sp.*) dalam Kolam Terpal dengan Teknologi Nano Bubble. *Journal of Fish Nutrition*, 5(1), 55-67.
- Astuti, Y. S. D. L. P., & Lismining, P. (2018). Respon Oksigen Terlarut Terhadap Pencemaran dan Pengaruhnya Terhadap Keberadaan Sumber Daya Ikan di Sungai Citarum Dissolved Oxygen Response Againsts Pollution and The Influence of Fish Resources Existence in Citarum River. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 19(2), 203.
- Aytac, A., Kelestemur, G. T., & Tuna, M. C. (2024). an Effective Aeration System for High Performance Pond Aeration At Low Energy Cost. *Aquaculture International*, 32, 6869–6886. Springer.
- Bahri, S., Setiawan, R. P. A., Hermawan, W., & Yuniar, M. Z. (2014). Perkembangan Desain dan Kinerja Aerator Tipe Kincir. *Jurnal Keteknikan Pertanian*, 2(1), 21685.
- Boyd, C. E. 2015. *Water Quality: An Introduction*. New York: Springer.

- EiTkasari, J., *et al.* (2020). Biofloc Technology Application in Aquaculture. *Aquaculture*, 516, 734565.
- Humairah, N., Adnan, R. R., Utami, P. N., Istiana, N., & Sahribulan, S. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Homeostasis pada Tubuh Ikan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Penelitian Sains*, 26(2), 232-238.
- Mengistu, S. B., Mulder, H. A., Benzie, J. A. H., Khaw, H. L., Megens, H.-J., Trinh, T. Q., & Komen, H. (2020). Genotype by Environment Interaction Between Aerated And non-Aerated Ponds and The Impact of Aeration on Genetic Parameters in Nile Tilapia (*Oreochromis Niloticus*). *Aquaculture*, 529, 735704. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735704>
- Multazam, T., & Zuraida, Z. (2026). Implementasi Sistem Monitoring Suhu Air Berbasis IOT untuk Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Budidaya Ikan. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 5(1), 68-75.
- Munaeni, W., Handayani, L., Sari, D. N., Harjuni, F., Mangurana, W. O. I., Izwar, A., & Malafu, N. N. (2025). *Pengobatan Ikan*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Nugraha, I. M. A., & Desnanjaya, I. G. M. N. (2025). Energy Efficiency in Aeration Systems for Aquaculture Ponds: A Comprehensive Review. *Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, Marine and Fisheries Polytechnic of Kupang*.
- Nugroho, E., & Rustadi. (2020). Teknik Konstruksi dan Pemeliharaan Infrastruktur Kolam Budidaya Ikan Air Tawar. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 89–97.
- Pramudia, Z., Valina, R., Fadjar, M., Rangkuti, R. F. A., & Kurniawan, A. (2025). Perbandingan Efisiensi Energi Sistem Aerasi dan Sirkulasi Air pada Budidaya Skala Kecil dengan Kondisi Oksigen Terlarut Awal Berbeda. *Jurnal Aquaculture Indonesia*, 4(2), 133–144.
- Pratama, D. (2022). Respon Pertumbuhan dan Daya Tahan Tubuh Benih Ikan Mas Rajadanu (*Cyprinus carpio* L) yang Diberi Probiotik terhadap Infeksi *Aeromonas hydrophila*. *Sainteks*.
- Purnama, M. F., Yuhana, M., & Setiawati, M. (2021). Pengaruh Kepadatan Penebaran Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila pada Sistem Resirkulasi. *Jurnal Riset Akuakultur*, 16(1), 45–54. <https://doi.org/10.15578/jra.16.1.2021.45-54>

- Rahman, A., & Pratama, D. (2021). Pengaruh Fluktuasi Tegangan Listrik Terhadap Kinerja Timer Digital. *Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan*, 10(1), 33–40.
- Rahmawati, I., Budiardi, T., & Effendi, I. (2020). Pengaruh Media Filter Biologi Terhadap Kualitas Air Benih Ikan Nila. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 19(2), 120–128.
- Saputra, M. I., & Putri, M. (2025). Sistem Internet Of Things (Iot) untuk Pengendalian Oksigen Terlarut dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Tambak Lobster. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung* (Vol. 8, pp. 13-21).
- Scabra, A. R., Afriadin, A., & Marzuki, M. (2022). Efektivitas Peningkatan Oksigen Terlarut Menggunakan Perangkat Microbubble Terhadap Produktivitas Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Perikanan Unram*, 12(1), 13-21.
- Sutopo, J., Tetra, O. N., & Pardi, H. (2021). Kualitas Air pada Sistem Akuaponik (Vol. 1). *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.
- Telaumbanua, M. (2025). Pengaruh Oksigen Terlarut (DO) dalam Budidaya Perairan. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 2(1), 200-206.
- Timmons, M. B., & Ebeling, J. M. 2010. *Recirculating Aquaculture*. Ithaca, New York: Cayuga Aqua Ventures.
- Triyanto, Widyastuti, U., & Sarwono. (2021). Penggunaan Timer Digital dalam Sistem Aerasi Intermiten untuk Budidaya Ikan Nila. *Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur*, 19(1), 23–29.
- Yanuhar, U., & Caesar, N. R. (2020). *Penyakit Virulogik pada Ikan*. Universitas Brawijaya Press.
- Zhu, D., Cheng, X., Sample, D. J., & Nayeb Yazdi, M. (2020). Effect of Intermittent Aeration Mode on Nitrogen Concentration in The Water Column and Sediment Pore Water of Aquaculture Ponds. *Journal of Environmental Sciences*, 90, 331–342.